

Examen Final – 2/12/2015

Aclaración: todas las hojas deberán contener: apellido y nombres, fecha condición en la materia y numeración de hojas con el formato páginas/total páginas.

Teoría:

Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. En el caso de ser falsas, justifique.

1.	Dado el siguiente diagrama de CU:	
1.a	El actor 2 puede acceder a las funcionalidades de CU1 y CU5 únicamente.	
1.b	El actor 3 puede acceder a las funcionalidades de CU1 y CU2 únicamente. CU2 invoca a CU3 y éste a CU6.	
1.c	El actor 1 puede acceder a las funcionalidades de CU2 y CU5 únicamente.	
1.d	En las fichas correspondientes a los CUs del diagrama se puede incluir expresiones condicionales y de iteración tanto en flujos normales como alternativos.	
2	En la técnica escenario el contexto describe entre otras cuestiones las precondiciones para la ejecución del escenario. Este detalle puede expresarse también como episodios del mismo escenario dado que los episodios son un conjunto de acciones que describen al escenario y proveen su comportamiento.	
3	Las modificaciones realizadas sobre el sistema de aplicación para que se adapte a cambios en el software de soporte o sistema operativo sobre el que funciona, es un ejemplo de mantenimiento para adaptación al entorno.	
4	La técnica de escenarios de casos de uso es una técnica para generación de casos de prueba donde debe generarse un escenario por combinación de flujos básicos y alternativos del caso de uso constituyéndose en un claro ejemplo de validación.	
5	Dado el siguiente diagrama de clases:	

	<pre> classDiagram class ClaseA class ClaseB class ClaseC class ClaseD class ClaseE class ClaseG class ClaseH ClaseA --> ClaseD ClaseA --> ClaseH ClaseD *-- ClaseE ClaseB *-- ClaseC ClaseG -- > ClaseH ClaseH -- > ClaseH </pre>	
5.a	Según el patrón experto se debe asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase C. Lo mismo sucede en el caso de las clases D y E por la relación de composición.	
5.b	La multiplicidad de una relación especifica el número de clases que se puede vincular a una clase dada.	
5.c	Existe una colaboración o vínculo entre las instancias de la clase A y las instancias de la clase H.	

Alumnos Libres:

6	Respecto a la ERS (Especificación de Requerimientos de Software).	
6.1	Puede contener, entre otras cuestiones, requerimientos de interfaces de usuario.	
6.2	Debe ser no ambigua, es decir, contiene requerimientos expresados en lenguaje natural de interpretación única.	
6.3	Debe ser ranqueable, es decir, debe existir un proceso en el que un humano o una máquina pueda chequear que el requerimiento de software cumple con el requerimiento.	
6.4	Debe proveer una base para estimar costos y cronogramas.	

Práctica:

Sotic iluminación desea construir un software que reemplace su proceso manual de toma de consumos domiciliarios en su red eléctrica, actualmente el proceso se lleva a cabo de la siguiente manera.

Mensualmente, el responsable de rutas; confecciona las rutas que serán tomadas en el siguiente periodo, incluyendo todos los domicilios que serán verificados. Para cada domicilio asigna un orden particular de medición el cual será tenido en cuenta para el ordenamiento de la carga de consumo. Una vez finalizada la programación del calendario el responsable de ruta asigna a cada recorrido un responsable de medición y le entrega una planilla impresa en donde debe completar la lectura observada en el domicilio. Diariamente, cada responsable de medición tiene la obligación de entregar las lecturas capturadas en las planillas impresas y el responsable de validación será el encargado de verificar la exactitud de la misma. Para poder realizar su tarea el responsable de validación completa en una planilla Excel las lecturas capturadas por cada responsable y verifica con los consumos históricos del domicilio que la misma se encuentre entre el rango de consumo aceptable y que sea mayor o igual que la lectura capturada en el periodo anterior. Luego de la validación pueden presentarse dos situaciones: la lectura es correcta y puede facturarse el consumo correspondiente o bien la lectura es dudosa y requiere una segunda validación. Aquellas lecturas que requieren una segunda verificación serán asignadas nuevamente a la lista de medidores que tienen que revisarse y serán asignadas al responsable de medición, comenzando nuevamente el proceso. Finalmente cuando todas las lecturas están validadas el área de facturación confecciona las facturas que serán entregadas en cada uno de los domicilios aplicando la tarifa vigente de acuerdo al consumo reportado por cada medidor.

Adicionalmente, con la construcción del nuevo producto de software, la gerencia de Sotic requiere conocer el total facturado para cada periodo y requiere, además que -al inicio de las actividades diarias-, el sistema genere automáticamente un reporte que indique la cantidad de medidores que se deben revisar para el período y la cantidad de medidores que están listos para facturar.

Para el dominio descrito anteriormente:

1. Confeccionar el Diagrama de CU correspondiente al nuevo sistema que se requiere construir.
2. Describir un CU representativo que incluya al menos una relación de extensión.
3. Confeccionar diagrama de clases.

Para alumnos libres:

4. Confeccionar el escenario correspondiente al proceso actual de toma de lecturas, desde que se inicia con la programación del periodo hasta que se confecciona la factura del domicilio.